

IA e ambiente

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 4 a 7 anos

Duração da atividade: 3 semanas (30–40 sessões de minutos)

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Compreensão científica:** Reconheça que o uso da eletricidade e da tecnologia afeta o planeta.
2. **Conscientização digital:** Identificar ações simples de poupança de energia, como desligar dispositivos.
3. **Pensamento crítico:** Sugir maneiras em que os robôs e a IA podem ajudar o ambiente.
4. **Criatividade:** Construir ou desenhar uma cidade ecológica que mostre a natureza e a tecnologia juntos.

Resultados de aprendizagem

No final do workshop, as crianças poderão:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Entenda que a energia vem de recursos como água, sol e vento.
- Reconheça que computadores e robôs precisam de energia para funcionar.

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Trabalhar em pares ou equipes para jogar e contar pontos de energia.
- Compartilhe ideias através de desenhos, contos ou jogos de papel.
- Construa modelos com Lego, papel ou Minecraft para expressar ideias ecológicas.

ATITUDES E VALORES:

- Mostrar cuidado com o ambiente através de pequenas ações diárias.
- Apreciar como a inovação pode ajudar a construir um futuro mais verde.



Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **Cidadania Digital e Ecológica:** Introduce a responsabilidade com ferramentas digitais desde o início.
- **Soluções transnacionais:** Comparações de medidas de economia de energia em diferentes países e países.
- **Objectivos do acordo verde:** Destaca como a inovação digital pode apoiar os objetivos de sustentabilidade.

1. Recursos e ferramentas

- **Histórias e Livros:** “Energy Makes Things Happen”, “Planet Power”, “Energy Island”, “The Boy Who Harnessed the Wind”, e “City Green”.
- **Materiais necessários:** Cartões de jogo Energy Collector, adesivos para pontos de energia, papel, lápis, blocos Lego, ou Minecraft: Educação Edition.
- **Tecnologia:** Tablets ou laptops, quando disponíveis.

Ligações úteis:

- [A energia faz as coisas acontecerem](#)
- [Planet Power PDF](#)
- [Ilha da Energia PDF](#)
- [O menino que aproveitou o vento PDF](#)
- [Cidade Verde PDF](#)
- [A Princesa da Água PDF](#)
- [Excerto de Leonora Bolt](#)

2. Métodos de Trabalho

- **Narração de histórias:** Usar livros para introduzir conceitos abstratos como energia.
- **Gamificação:** Tornar visível a utilização da energia através de um jogo de coleta de energia"
- **Jogos criativos:** Construir cidades ecológicas para visualizar soluções.
- **Reflexão:** Partilhar surpresas e promessas simples de poupança de energia para casa.



Visão geral das atividades

Semana	Atividade	Descrição
Semana 1	Introdução e motivação	Histórias sobre energia, discussão sobre o que usa eletricidade em casa e desenho de objetos que usam energia.
Semana 2	Aprender através do jogo	As equipas jogam o Jogo do Coletor de Energia e comparam quais tarefas usam mais energia.
Semana 3	Aplicação criativa	As crianças constroem ou desenharam uma cidade ecológica com assistentes tecnológicos e espaços verdes.
Semana 3	Reflexão	As crianças partilham o que as surpreendeu e uma coisa que podem fazer para economizar energia.

3. Introdução e motivação

Objetivo: Introduza a ideia de que a tecnologia usa energia.

- Bem-vindo às crianças para uma lição sobre robôs, computadores e energia.
- Leia uma história como “Energy Makes Things Happen” ou “Planet Power”.
- Discutir questões como: “Um comprimido precisa de comida?” e “De onde vem a eletricidade?”
- Convide as crianças a desenhar ou apontar para coisas que usam energia em casa.

4. Investigação e aprendizagem

Objetivo: Entenda que algumas ações consomem mais energia do que outras.

- Divida as crianças em duas ou três equipas.
- Coloque cartões de tarefa ilustrados de frente para baixo, por exemplo, vácuo de robô, música ou assistência a vídeo.
- As equipas escolhem cartões e coletam adesivos que representam o consumo de energia.
- Conte os adesivos e discuta quais tarefas usam mais energia e por quê.

5. Aplicação criativa

Objetivo: Mostrar que a tecnologia pode ajudar o planeta.

- Pergunte: “Como os robôs podem ajudar a natureza?”
- As crianças trabalham em pequenos grupos para construir ou desenhar uma cidade ecológica.
- Incentivar espaços verdes, robôs de reciclagem e painéis solares.
- Que cada grupo apresente uma ideia, por exemplo “O nosso robô recolhe lixo para ajudar os animais”.



6. Reflexão e avaliação

Objetivo: Acabe com uma ação prática e amigável para as crianças.

- As crianças partilham oralmente ou através de desenhos o que as surpreendeu.
- Pergunte-lhes o que eles podem fazer em casa, como apagar as luzes ou desligar um tablet.
- Incentivar o feedback positivo para cada ideia ecológica.